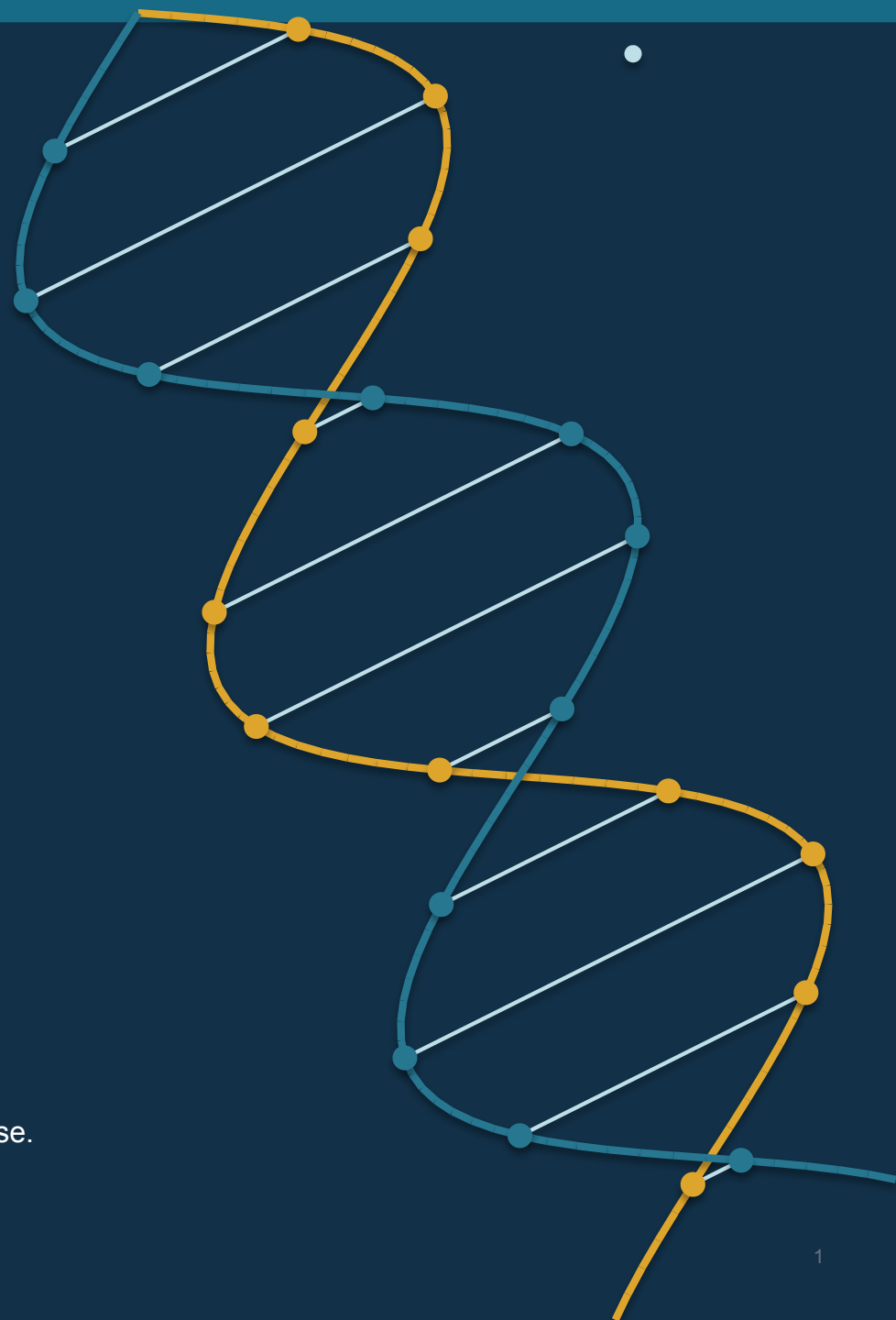
Métodos de selección en algoritmos genéticos

Torneo · Ruleta · Ranking

3 MÉTODOS

1 COMPARACIÓN

Objetivo: entender cómo cada método decide qué individuos tienen más posibilidades de reproducirse.



¿Qué hace la selección?

Es el paso que decide qué individuos aportan su material genético a la siguiente generación.

Población actual

A	fitness 10
B	fitness 20
C	fitness 30
D	fitness 40

Mejor fitness ≠ selección segura

Método de selección

1

Ruleta

Probabilidad ∝ fitness

2

Torneo

Compiten k individuos

3

Ranking

Probabilidad según posición

Idea clave: todos favorecen al fitness alto, pero lo hacen de forma diferente.

1. Selección por torneo

Se sortean competidores y gana el de mejor fitness dentro del grupo.

Torneo de tamaño k = 3



El tamaño del torneo controla la presión de selección:

k = 2	k = 3	k grande
menor presión	intermedia	mayor presión

Ventaja: la comparación es directa y no requiere convertir el fitness en una probabilidad global.

2. Selección por ruleta

También llamada fitness-proportionate selection.

La probabilidad de elegir un individuo es proporcional a su fitness.

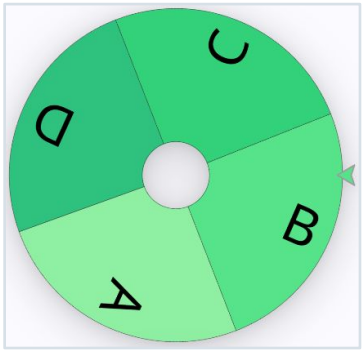
Ejemplo

La probabilidad de seleccionar al individuo i se expresa como:

$$P(i) = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^{N} f_j}$$

Individuo	Fitness	Probabilidad
A	100	25.4%
B	99	25.1%
C	98	24.9%
D	97	24.6%

Fitness poblacional = 394



VENTAJA

Mantiene probabilidades para individuos que no son los mejores, en vez de seleccionar siempre al máximo fitness.

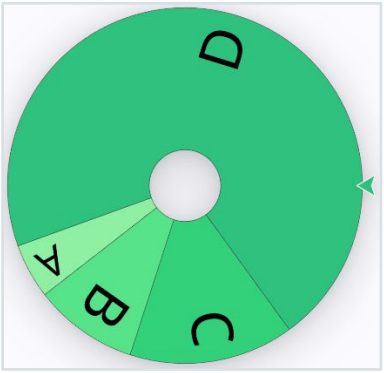
CUIDADO

Depende de la escala del fitness: un individuo muy superior puede dominar la selección y reducir diversidad.

Limitación adicional: la forma estándar no funciona directamente con fitness negativos.

Individuo	Fitness	Probabilidad
A	10	5%
B	19	9.5%
C	30	15%
D	141	70.5%

Fitness poblacional = 200

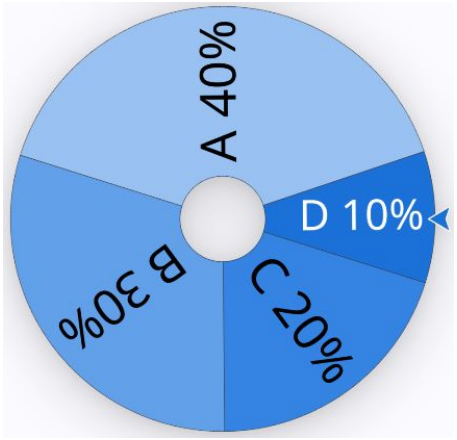


3. Selección por ranking

La selección se basa en la posición relativa, no se utiliza directamente el valor numérico del fitness para determinar la probabilidad.

Ordenar primero

4º	A	fitness 141
3º	B	fitness 30
2º	C	fitness 19
1º	D	fitness 10



orden

Aunque los fitness sean 100, 99, 98 y 97, el ranking conserva el mismo orden.

¿Por qué usarlo?

1. Reduce el efecto de diferencias extremas de fitness.
2. La presión selectiva puede definirse a partir del esquema de ranking.
3. Se estudian variantes como linear ranking y exponential ranking.

Clave: importa el orden, no la distancia entre los fitness.

Comparación rápida

Los tres favorecen el fitness alto, pero con distinta sensibilidad y control.

	Ruleta — fitness-proportionate	Torneo — comparación local	Ranking — posición relativa
Base de selección	Fitness	Ganador de torneo	Ranking
Principal parámetro	Valores de fitness	Tamaño k	Esquema de ranking
Sensibilidad a escala	Alta	Baja	Baja
Control de presión	Menor	Directo con k	Mediante el ranking
Costo de ejecución	O(N)–O(N log N)	O(N·k) ≈ O(N)	O(N log N)

No hay un método universalmente “mejor”: la elección depende del problema y de la presión de selección buscada.